

I 과학의 기초 — 한눈에 정리

4개 소단원 · 20개 개념

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

6

사건 = 언제 + 어디서. 규모는 **10의 거듭제곱**으로 적는다(원자 10^{-10} m, 우주 10^{26} m). 1 m는 **빛**(진공, $1/299\,792\,458$ 초), 1초는 **세슘** 원자의 진동 9 192 631 770번이다.

02 기본량과 단위

18

측정값 = **수치 + 단위**. SI 기본량 7가지 ($\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}\cdot\text{A}\cdot\text{K}\cdot\text{mol}\cdot\text{cd}$)의 **조합**이 유도량(m/s , kg/m^3 , N)이고, 접두어($\text{n}\cdot\mu\cdot\text{m}\cdot\text{k}\cdot\text{M}\cdot\text{G}$)는 한 칸이 1000배다.

03 측정과 어림, 측정 표준

30

도구로 재면 **측정**(오차는 반복·평균으로 줄인다), 머리로 헤아리면 **어림**(목표는 자릿수). 측정 표준은 **모두의** **자**이며, 물체(원기)에서 자연 상수(빛·세슘·플랑크 상수)로 진화했다.

04 정보와 신호, 디지털 문명

42

변화 → 측정 → 분석 → **정보**. 연속이면 아날로그, 0과 1이면 디지털. 변환 = **표본화 + 양자화** → 부호화. 디지털은 잡음에 강해 복사해도 변하지 않으며, 저장·전송·가공이 자유롭다.

연결 단원을 관통하는 한 줄

자연의 사건에 **좌표**를 붙이고(01), 그 값을 **단위**로 적고(02), **같은 자**로 재어(03), 쌓인 측정을 **정보**로 만든다(04). 과학의 역사는 곧 측정의 역사다.

다음 II단원으로 가는 다리

측정이 쌓여 규칙이 보인다. II단원은 별빛의 **스펙트럼**을 재어 원소를 알아내고, 원소의 **주기성**과 결합의 **규칙**을 읽는다 — 이 단원의 문법으로 쓴 첫 문장이다.

측정의
사슬

시간·공간의 좌표

→

수치 + 단위

→

측정 표준

→

정보 · 디지털

기준의
진화

몸 · 물체(원기)

→

빛 (1 m)

→

세슘 (1초)

→

플랑크 상수 (1 kg)

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것